Bases de Datos Relacionales

Refinando el Diagrama Entidad-Relación



Entidad débil

Una **entidad débil** es un tipo de entidad que **no puede identificarse de forma única por sus propios atributos** y, por tanto, depende de una entidad fuerte (o propietaria) para su existencia e identificación. Conceptualmente si la entidad fuerte desaparece, la débil debe desaparecer (no puede existir sin ella).

Las entidades débiles tienen dos tipos de dependencias:

- **Dependencia por identidad**: cuando necesitamos la entidad fuerte para poder identificar la entidad débil. Su discriminador NO es único, necesita la clave de la fuerte
- **Dependencia existencial**: No tienen sentido que existan en la BBDD si la entidad fuerte asociada desaparece, aunque sí poseen un identificador propio que las hace únicas por sí solas..

Representación

- Se representa en los diagramas Entidad-Relación (ER) con un rectángulo doble para la entidad débil y una línea doble para la relación.

Atributo discriminador de las entidades débiles.

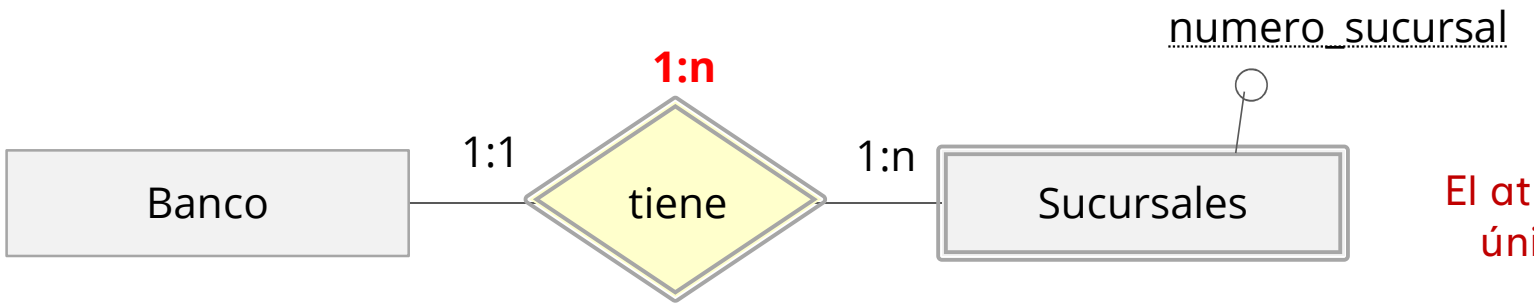


Para distinguir las instancias de una entidad débil, es obligatorio contar con un discriminador, que es **el atributo o conjunto de atributos que, combinado con la clave primaria de la entidad fuerte asociada, permite identificar unívocamente a cada instancia de la entidad débil** dentro de ese contexto específico.

Sin este discriminador, no sería posible diferenciar las ocurrencias de la entidad débil ni cumplir con las reglas del modelo entidad-relación para este tipo de entidades.

En el **Diagrama Entidad-Relación**, se muestra subrayado con una línea discontinua

Ejemplo entidad débil por identificación.



El atributo de la débil NO es único por sí solo; se repite

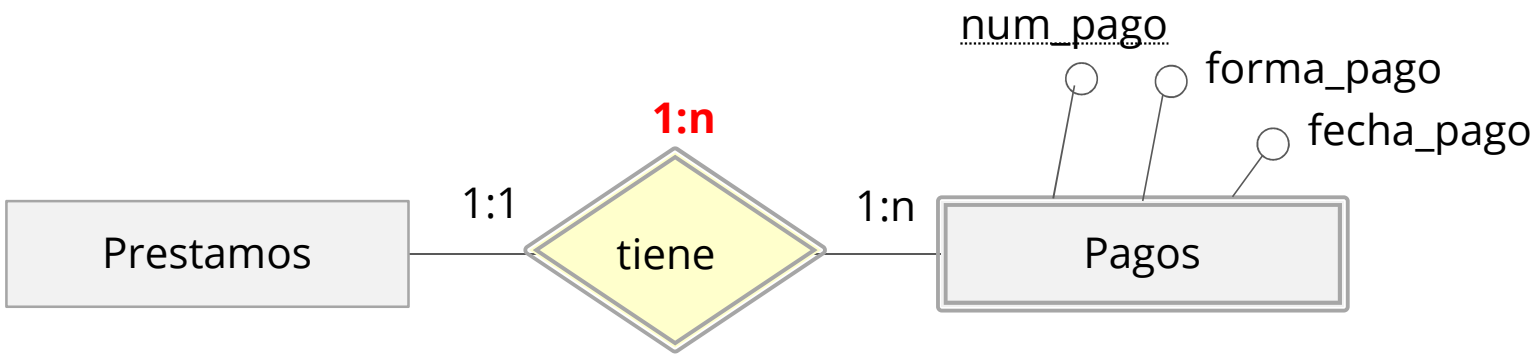
Sucursales es una entidad débil, con una dependencia por identificación.

La sucursal bancaria que depende del banco al que pertenece y su código identificativo incluye al código del banco del que depende.

Otro ejemplo:

Ejemplo: una aula tiene el nº 101. Pero hay una "aula 101" en el edificio A y otra "aula 101" en el edificio B. Solo sé cuál es si digo "la 101 del edificio A". Sin el edificio, "101" no significa nada → depende por identificación.

Ejemplo entidad débil por existencia



Poseen un identificador propio que las hace únicas por sí solas..

Pagos es una entidad débil, con una dependencia por existencia.

Un pago individual tiene un número de pago (transacción) que es único en si mismo. Sin embargo, si se elimina el préstamo, los pagos asociados deben borrarse.

Otro ejemplo:

Cuenta Bancaria 1-----n Transaccion. El número de transacción es único en sí mismo.

Conversión de entidades débiles al Modelo Relacional



Las entidades débiles se convierten siguiendo las reglas de conversión de 1:n teniendo en cuenta que al pasar a SQL se indicará la eliminación en cascada, a menos que se tenga algún campo en la entidad principal que indique que el registro relacionado, está de baja o no activo.

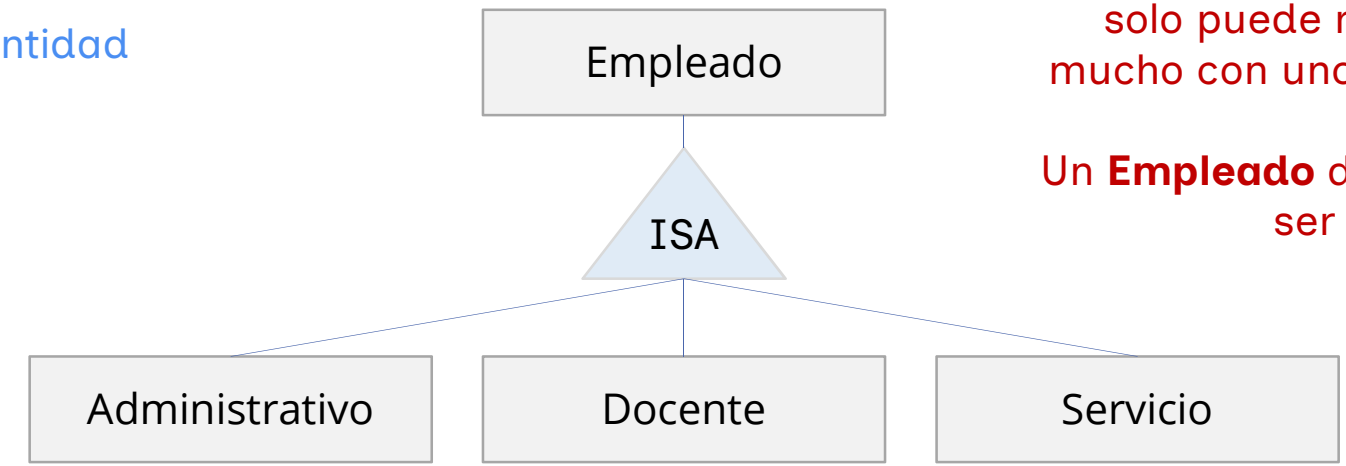
Relaciones ISA

Una relación ISA (del inglés **is-a**, "es un") es una relación de herencia entre una **entidad general** y una o más subclases **entidades específicas**.

Toda instancia de una subentidad es también una instancia de la entidad, heredando sus atributos y relaciones, y pudiendo añadir atributos propios.

Se representa con un triángulo entre la superclase (entidad) y sus subclases (subentidades).

superclase o entidad

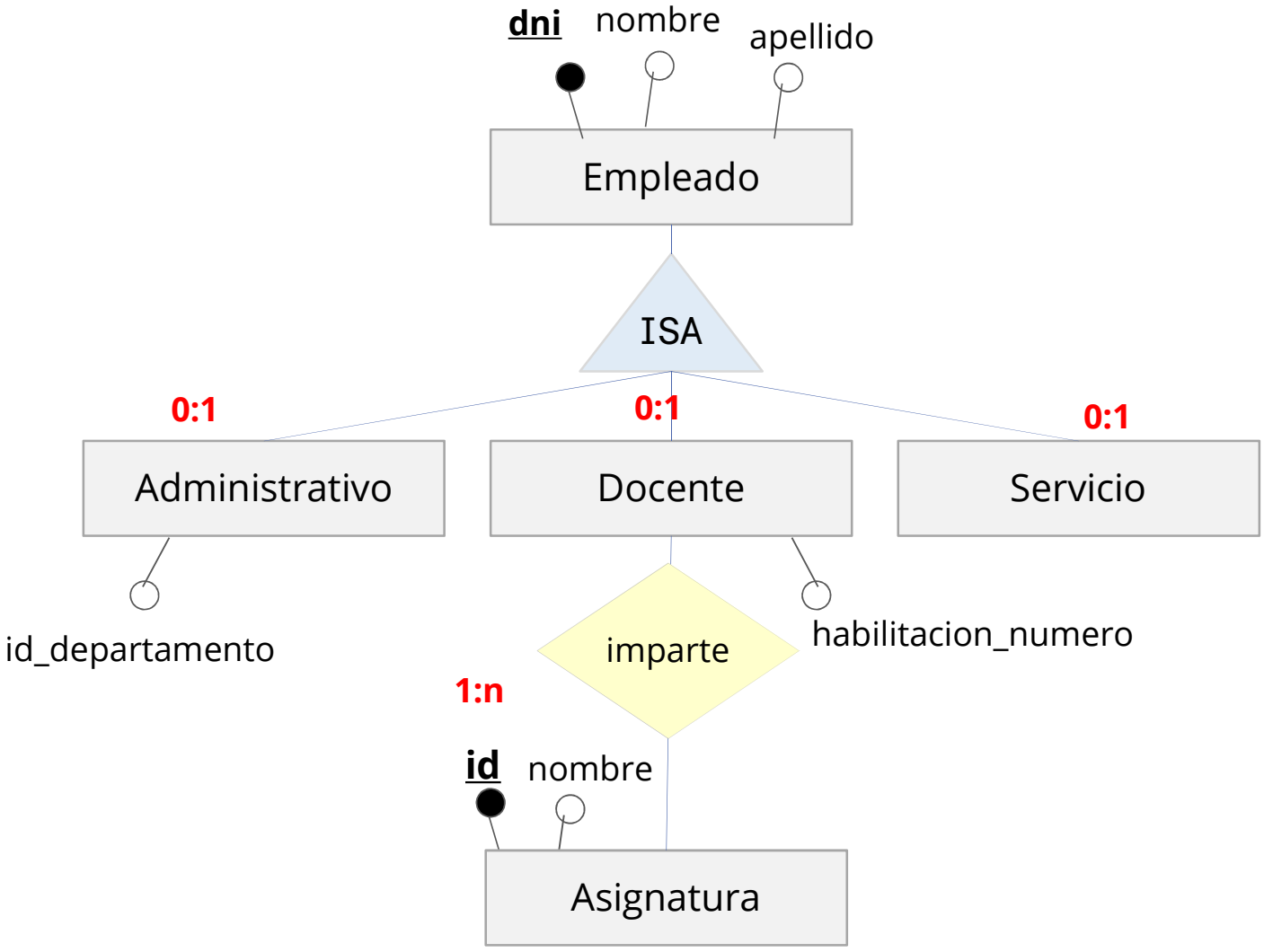


subclases / subentidades

Cada ejemplar de la subentidad solo puede relacionarse como mucho con uno de la subentidad o con ninguno.
Un **Empleado** de personal podría ser o no, un **Docente**.

Relaciones ISA

Normalmente en los diagramas E/R no se indican las cardinalidades de las relaciones ISA y se sobrentiende que la superentidad tiene un 1,1 y las subentidades 0,1; que es la cardinalidad habitual.

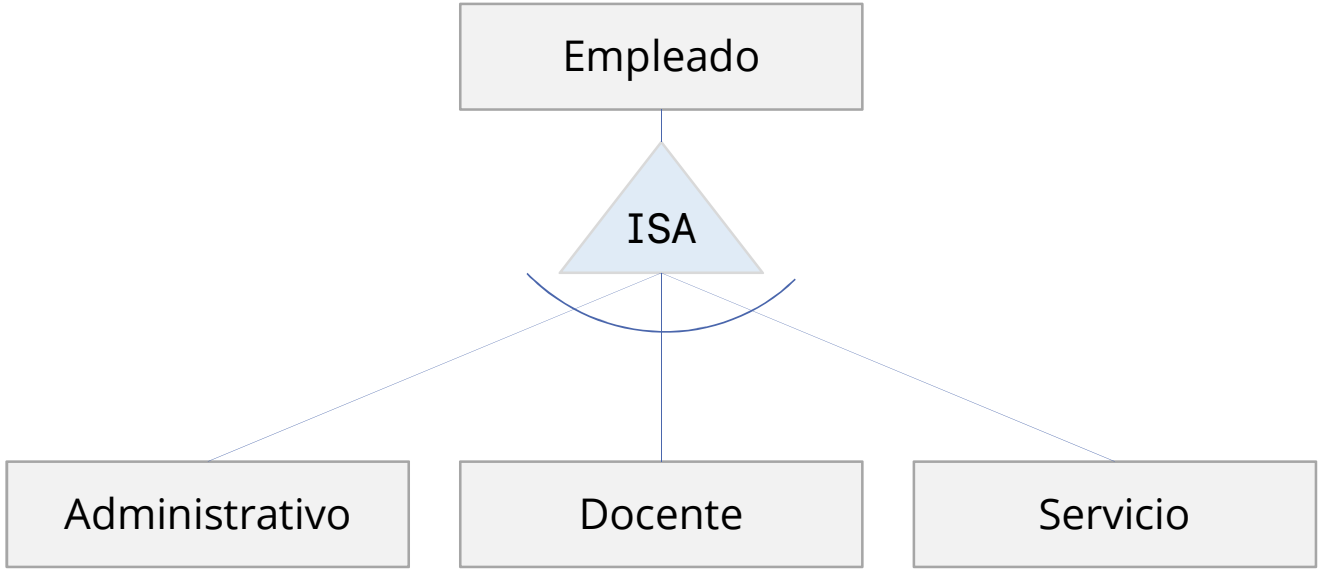


Exclusividad en relaciones ISA

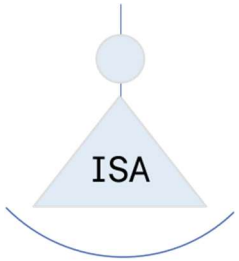
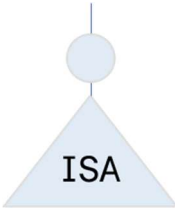
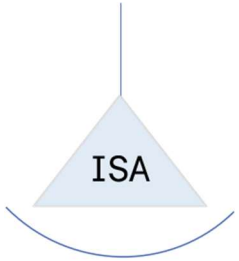
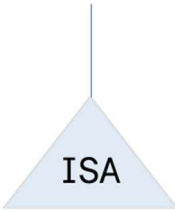
En las relaciones ISA se puede indicar el hecho de que cada ejemplar sólo puede participar en una de entre varias ramas de una relación (sólo se relaciona con una subentidad).

Este hecho se marca con un arco entre las distintas relaciones.

En el caso del ejemplo un **Empleado** sólo podría ser **Administrativo**, **Docente** o **Servicio**



Tipos de Relaciones ISA. Exclusividad y Solapamiento

		Solapamiento	
		Disjunta	**Solapada**
Exclusividad	**Total**	Toda entidad es exactamente un tipo de subentidad. Un empleado es exactamente Administrativo, Docente o Servicio. 	Toda entidad es al menos un tipo, y puede ser varios a la vez. Un empleado es a su vez Administrativo y Docente. 
	Parcial	Toda entidad puede ser exactamente un tipo de subentidad o de ninguna. Un empleado puede ser Administrativo, Docente o Servicio, u otro. 	Una entidad puede ser varios tipos a la vez, o no ser ninguno. Un empleado puede ser varios tipos a la vez, o no ser ninguno 

Conversión de las Relaciones ISA al Modelo Relacional



- **Cada entidad** de las relaciones ISA (sin importar si es super o subentidad) **se convierte en una tabla** que contendrá cada uno de los atributos de la entidad.
  - ✓ **Si las subentidades no tienen clave propia, se colocará como clave, la clave de su superentidad**. Esta clave heredada será clave externa (foreign key), además de clave principal.
  - ✓ **En el caso de que las subentidades tengan clave principal propia**. Se colocará en las subentidades el identificador de la superentidad como clave foránea, que además será clave candidata.